

Reading Assignment Lab 03

Phần 16: Polymorphism (Đa hình)

Khi lặp qua danh sách Media và gọi toString(), dù biến trong vòng lặp có kiểu là Media, nhưng Java vẫn tự gọi đúng hàm toString() của object thực tế (có thể là Book, CompactDisc hay DigitalVideoDisc).

Đây chính là đa hình, hoạt động nhờ cơ chế *Dynamic Method Dispatch*.

Ưu điểm của đa hình:

- Code linh hoạt hơn, dễ mở rộng.
- Không cần viết nhiều if-else hay switch-case để kiểm tra kiểu.
- Chỉ cần dùng 1 kiểu cha (Media) để xử lý nhiều loại đối tượng khác nhau.

Inheritance giúp gì cho Polymorphism?

Kế thừa tạo quan hệ cha–con giữa các class. Nhờ đó, class con có thể override method của class cha → khi gọi qua biến kiểu cha, Java sẽ tự chọn đúng method của class con → tạo ra đa hình.

Phân biệt Polymorphism và Inheritance:

- **Inheritance (Kế thừa):** dùng để tái sử dụng code, tạo class mới từ class cũ.
 - **Polymorphism (Đa hình):** cùng một lời gọi method nhưng có thể chạy khác nhau tùy object thực tế.
-

Phần 17: Sort media in the cart (Sắp xếp)

Class nào nên implement Comparable?

→ Media nên implement Comparable<Media> để định nghĩa cách sắp xếp chung.

Cài đặt compareTo() thế nào?

Override compareTo(Media other) trong Media, ví dụ:

- So sánh theo title trước
- Nếu trùng thì so sánh cost

Có thể có 2 kiểu sort (Title→Cost và Cost→Title) chỉ với Comparable không?

→ Không.

Comparable chỉ cho phép 1 cách sắp xếp mặc định duy nhất.

Muốn nhiều kiểu sort → phải dùng Comparator.

Nếu DVD có cách sort riêng (Title → Length giảm dần → Cost) thì làm sao?

→ Tạo class mới implements Comparator<DigitalVideoDisc>:

- So sánh title
- Nếu bằng nhau → so sánh length (giảm dần)
- Nếu vẫn bằng → so sánh cost

Sau đó truyền Comparator này vào Collections.sort() khi cần.